

**Dưới đây là mục lục chi tiết, mục tiêu của từng bài trong chủ đề F sách tin học 10 – kết nối tri thức với cuộc sống**

#### **Bài 16 – Ngôn ngữ lập trình bậc cao và Python**

- Biết khái niệm ngôn ngữ lập trình bậc cao và ngôn ngữ lập trình bậc cao Python.
- Phân biệt được chế độ gõ lệnh trực tiếp và chế độ soạn thảo chương trình trong môi trường Python.
- Biết cách tạo và thực hiện một chương trình Python.

#### **Bài 17 – Biến và lệnh gán**

- Biết cách thiết lập biến; phân biệt được biến và từ khóa.
- Biết sử dụng lệnh gán và thực hiện một số phép toán trên kiểu số nguyên, số thực và chuỗi ký tự.

#### **Bài 18 – Các lệnh vào ra đơn giản**

- Biết và thực hiện được một số lệnh vào, ra đơn giản.
- Thực hiện được một số chuyển đổi dữ liệu giữa các kiểu dữ liệu cơ bản.

#### **Bài 19 – Câu lệnh rẽ nhánh *if***

- Biết và trình bày được các phép toán với kiểu dữ liệu logic.
- Sử dụng được lệnh rẽ nhánh *if* trong lập trình.

#### **Bài 20 – Câu lệnh lặp *for***

- Biết được ý nghĩa của vùng giá trị tạo bởi lệnh `range()`.
- Biết được chức năng của lệnh lặp *for* và cách dùng trong Python.

#### **Bài 21 – Câu lệnh lặp *while***

- Biết và thực hành giải các bài toán sử dụng lệnh lặp *while* với số lần không biết trước.
- Biết ba cấu trúc lập trình cơ bản: tuần tự, rẽ nhánh, lặp.

#### **Bài 22 – Kiểu dữ liệu danh sách (*list*)**

- Biết được kiểu dữ liệu danh sách, cách khởi tạo và truy cập từng phần tử.
- Biết và thực hiện được cách duyệt phần tử bằng lệnh *for*.
- Thực hành được một số phương thức đơn giản trên danh sách.

#### **Bài 23 – Một số lệnh làm việc với dữ liệu danh sách**

- Biết cách duyệt danh sách bằng toán tử `in`.
- Biết và thực hiện được một số phương thức thường dùng với danh sách.

#### **Bài 24 – Chuỗi ký tự**

- Hiểu được chuỗi ký tự là kiểu dữ liệu cơ bản của Python.
- Biết và thực hiện được lệnh *for* để xử lý chuỗi ký tự.

#### **Bài 25 – Một số lệnh làm việc với chuỗi ký tự**

- Biết và thực hiện được một số lệnh thường dùng với chuỗi ký tự.

#### **Bài 26 – Hàm trong Python**

- Biết được chương trình con là hàm.
- Biết cách tạo hàm.

#### **Bài 27 – Tham số của hàm**

- Biết cách thiết lập các tham số của hàm; hiểu cách truyền giá trị qua đối số.
- Biết viết chương trình có sử dụng chương trình con.

#### **Bài 28 – Phạm vi của biến**

- Biết và trình bày được ý nghĩa của phạm vi hoạt động của biến trong chương trình và hàm.

#### **Bài 29 – Nhận biết lỗi chương trình**

- Biết và phân loại được một số loại lỗi chương trình.
- Biết được một vài lỗi ngoại lệ thường gặp.

#### **Bài 30 – Kiểm thử và gỡ lỗi chương trình**

- Biết được một vài phương pháp đơn giản kiểm thử chương trình.
- Biết được một vài cách gỡ lỗi đơn giản cho một chương trình.

#### **Bài 31 – Thực hành viết chương trình đơn giản**

- Thực hành viết chương trình đơn giản bằng Python.
- Thực hành các bước gỡ rối bằng công cụ debug: thiết lập điểm dừng và chạy theo từng lệnh.

#### **Bài 32 – Ôn tập lập trình Python**

- Thực hành ôn tập lập trình Python.
- Thực hành lập trình giải bài toán có tính liên môn.